

APK LIMS

Panduan Build APK LIMS & Catatan Troubleshooting (Lesson Learned)

Dokumen ini berisi panduan teknis langkah demi langkah untuk membangun (build) APK LIMS menggunakan Capacitor di lingkungan Linux/WSL, serta catatan lengkap mengenai berbagai masalah (issues) yang ditemui selama proses development beserta solusinya.

Bagian 1: Langkah Demi Langkah Build APK LIMS

Prasyarat (Prerequisites)

Pastikan lingkungan terminal Ubuntu/WSL Anda telah terinstal:

1. **Java JDK 21** (versi minimum untuk Capacitor 8).
2. **Android SDK** (API Level 35 & Build-tools 35.0.0).
3. **Vercel CLI** (opsional, jika ingin mendeploy PWA secara langsung).
4. Environment variables berikut telah didaftarkan di ~/.bashrc:

```
bash
```

```
export ANDROID_HOME=$HOME/android-sdk
export PATH=$PATH:$ANDROID_HOME/cmdline-
tools/latest/bin:$ANDROID_HOME/platform-tools
```

Langkah Kompilasi & Build

1. Jalankan Backend & ngrok di Laptop

- **Terminal Backend:**

```
bash
```

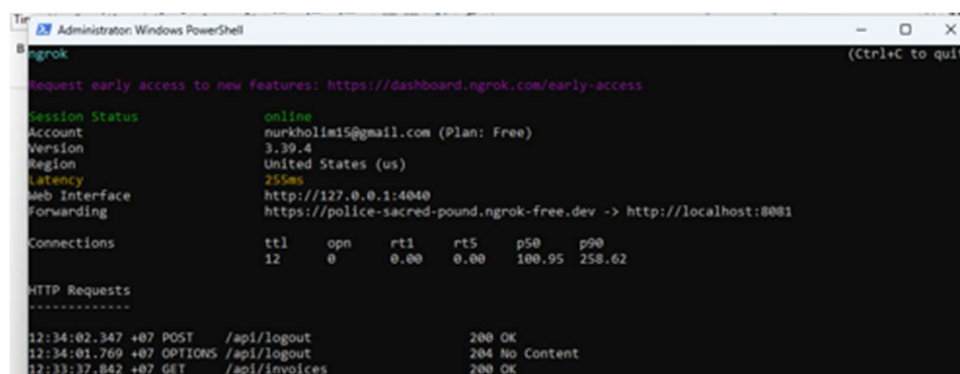
```
cd backend
go run main.go
```

- **Terminal ngrok:**

```
bash
```

```
ngrok http 8081
```

Salin alamat HTTPS ngrok aktif Anda (misalnya: <https://police-sacred-pound.ngrok-free.dev>).



```
Administrator: Windows PowerShell
ngrok
Request early access to new features: https://dashboard.ngrok.com/early-access

Session Status      online
Account             nurkholim15@gmail.com (Plan: Free)
Version             3.39.4
Region              United States (us)
Latency              255ms
Web Interface        http://127.0.0.1:4040
Forwarding           https://police-sacred-pound.ngrok-free.dev -> http://localhost:8081

Connections          ttl    opn    rt1    rt5    p50    p90
                    12     0      0.00   0.00   100.95 258.62

HTTP Requests
-----
12:34:02.347 +07 POST /api/logout          200 OK
12:34:01.769 +07 OPTIONS /api/logout        204 No Content
12:33:37.842 +07 GET  /api/invoices      200 OK
```

2. Konfigurasi Environment Variable Produksi di **frontend**

Buka **file .env.production** dan masukkan URL ngrok aktif Anda:
env

VITE_API_URL=https:// https://police-sacred-pound.ngrok-free.dev/api

3. Compile Aset Web Frontend

Jalankan kompilasi React/Vite di terminal folder frontend:

bash

cd /mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend

npm run build

4. Sinkronisasikan Aset ke Capacitor

Salin hasil compile folder dist ke sub-project Android:

bash

npx cap sync

nurlim@LAPTOP-

N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend\$ npx cap sync

✓ Copying web assets from dist to android/app/src/main/assets/public in 1.71s

✓ Creating capacitor.config.json in android/app/src/main/assets in 20.66ms

✓ copy android in 2.37s

✓ Updating Android plugins in 114.02ms

✓ update android in 1.40s

✓ copy web in 233.20ms

✓ update web in 262.16ms

[info] Sync finished in 5.638s

5. Generate Icon Aplikasi (Opsional)

Jika ingin memperbarui icon aplikasi agar tidak menggunakan icon default Capacitor:

- Pastikan logo Anda diletakkan di frontend/assets/icon.png (min 1024x1024 px).
- Jalankan perintah generator:

bash

npx @capacitor/assets generate --android

nurlim@LAPTOP-

N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend\$ npx

@capacitor/assets generate --android

[log] xml(load) at

/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android/app/src/main/AndroidManifest.xml

[log] xml(load) Found root namespaces in XML file:

http://schemas.android.com/apk/res/android

Generating assets for android

CREATE android adaptive-icon

/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android/app/src/main/res/mipmap-ldpi/ic_launcher_foreground.png (13.56 KB)

CREATE android adaptive-icon

/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android/app/src/main/res/mipmap-anydpi-v26/ic_launcher.xml

6. Jalankan Gradle Wrapper untuk Compile APK

Masuk ke dalam direktori android (penting agar Gradle dapat mendeteksi file build-nya) dan eksekusi compile:

```
bash
```

```
cd android
```

```
./gradlew clean
```

```
./gradlew assembleDebug
```

```
nurlim@LAPTOP-
```

```
N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android$
```

```
./gradlew clean
```

```
Starting a Gradle Daemon (subsequent builds will be faster)
```

```
> Configure project :app
```

```
WARNING: The option setting 'android.jetifier.ignorelist=bcprov-jdk18on' is experimental.
```

```
WARNING: Using flatDir should be avoided because it doesn't support any meta-data formats.
```

```
> Configure project :capacitor-cordova-android-plugins
```

```
WARNING: Using flatDir should be avoided because it doesn't support any meta-data formats.
```

```
BUILD SUCCESSFUL in 1m 36s
```

```
4 actionable tasks: 2 executed, 2 up-to-date
```

```
nurlim@LAPTOP-
```

```
N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android$
```

```
./gradlew assembleDebug
```

```
> Configure project :app
```

```
WARNING: The option setting 'android.jetifier.ignorelist=bcprov-jdk18on' is experimental.
```

```
WARNING: Using flatDir should be avoided because it doesn't support any meta-data formats.
```

```
> Configure project :capacitor-cordova-android-plugins
```

```
WARNING: Using flatDir should be avoided because it doesn't support any meta-data formats.
```

```
WARNING: We recommend using a newer Android Gradle plugin to use compileSdk = 35
```

This Android Gradle plugin (8.2.1) was tested up to compileSdk = 34.

You are strongly encouraged to update your project to use a newer

Android Gradle plugin that has been tested with compileSdk = 35.

If you are already using the latest version of the Android Gradle plugin, you may need to wait until a newer version with support for compileSdk = 35 is available.

To suppress this warning, add/update
android.suppressUnsupportedCompileSdk=35
to this project's gradle.properties.

> Task :capacitor-android:compileDebugJavaWithJavac
Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.

BUILD SUCCESSFUL in 2m 21s
82 actionable tasks: 73 executed, 9 up-to-date

Setelah sukses (**BUILD SUCCESSFUL**), file APK Anda siap dipasang ke HP dari path:
 frontend/android/app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk

Bagian 2: Catatan Masalah & Solusi (Lesson Learned)

Berikut adalah daftar rintangan yang dihadapi selama proses setup dan kompilasi beserta penyelesaiannya:

1. Masalah Resolusi Module Node (WSL vs Windows)

- **Gejala:** Error **ERR_MODULE_NOT_FOUND** pada file .bin/vite saat menjalankan server dev di WSL.
- **Penyebab:** Folder node_modules diinstal menggunakan Node/npm versi Windows. Format shims dan symbolic link yang dibuat oleh Windows tidak kompatibel dan tidak dapat dibaca oleh kernel Node Linux di WSL.
- **Solusi:** Hapus folder node_modules lama (rm -rf node_modules) dan jalankan kembali npm install langsung di dalam terminal WSL/Linux.

2. Error Koneksi 'Failed to Fetch' pada ngrok (CORS & Warning Page)

- **Gejala:** Aplikasi di Vercel atau APK menampilkan error Failed to fetch saat memanggil API.
- **Penyebab:**
 1. ngrok secara default menyajikan halaman interseptor (*browser warning page*) saat diakses pertama kali secara terprogram. Browser mendeteksi ini sebagai CORS redirect yang ilegal dan memblokir request-nya.
 2. Header khusus bypass (ngrok-skip-browser-warning) dikirim oleh client, tetapi diblokir oleh backend karena tidak masuk dalam daftar Access-Control-Allow-Headers CORS.
- **Solusi:**
 - **Sisi Client (api.js):** Tambahkan header "ngrok-skip-browser-warning": "true" pada setiap request.

- **Sisi Backend (routes.go):** Daftarkan header ngrok-skip-browser-warning ke dalam middleware Access-Control-Allow-Headers.
3. Error 404 (Unexpected token 'T') saat Deploy Vercel
 - **Gejala:** Halaman login Vercel memunculkan error parser JSON Unexpected token 'T', "The page c"... is not valid JSON.
 - **Penyebab:** Frontend salah mendeteksi nama environment variable. File .env.production mendefinisikan VITE_API_BASE_URL, sedangkan kode React memanggil VITE_API_URL. Akibatnya, API URL jatuh ke nilai default /api yang mengarah ke Vercel (bukan ke ngrok). Vercel mengembalikan file HTML 404 ("The page could not be found"), yang diawali huruf 'T' sehingga memicu error parser JSON.
 - **Solusi:** Ubah nama variabel di .env.production menjadi VITE_API_URL agar seragam dengan kode program client.
 4. Kegagalan Task Upgrade Wrapper Gradle
 - **Gejala:** Perintah ./gradlew wrapper gagal karena konfigurasi project crash lebih dahulu.
 - **Penyebab:** Gradle mengevaluasi seluruh sub-project (termasuk modul yang error) sebelum menjalankan task yang diminta.
 - **Solusi:** Lakukan pembaruan versi Gradle secara manual dengan mengedit file konfigurasi gradle-wrapper.properties ke versi Gradle yang diinginkan (misal 8.4).
 5. SDK Location Not Found pada WSL
 - **Gejala:** Gradle gagal mem-build APK dengan error SDK location not found.
 - **Penyebab:** File local.properties mengunci path Windows (sdk.dir=C:\Users\...) yang tidak dimengerti oleh kernel Linux.
 - **Solusi:** Berikan tanda pagar (#) untuk menonaktifkan baris sdk.dir pada local.properties sehingga Gradle beralih menggunakan environment variable ANDROID_HOME masing-masing OS.
 6. Error Java: 'invalid source release: 21'
 - **Gejala:** Kompilasi gagal dengan pesan error: invalid source release: 21.
 - **Penyebab:** Project Capacitor 8 menggunakan target Java 21, tetapi terminal Linux Anda masih menggunakan compiler Java 17.
 - **Solusi:** Instal OpenJDK 21 (sudo apt install openjdk-21-jdk) dan atur sebagai prioritas default menggunakan perintah sudo update-alternatives --config java & javac.
 7. Error Compile: 'cannot find symbol VANILLA_ICE_CREAM'
 - **Gejala:** Kompilasi Java pada plugin Capacitor gagal mencari simbol Build.VERSION_CODES.VANILLA_ICE_CREAM.
 - **Penyebab:** Target SDK Android di file variables.gradle diset ke 34 (Android 14), sementara Capacitor 8 mewajibkan SDK 35 (Android 15 / Vanilla Ice Cream).
 - **Solusi:**
 1. Unduh platform SDK 35 di terminal menggunakan: sdkmanager "platforms;android-35" "build-tools;35.0.0".
 2. Ubah compileSdkVersion dan targetSdkVersion menjadi 35 pada file variables.gradle.
 8. Konflik Duplicate Classes (kotlin-stdlib)

- **Gejala:** Build gagal dengan error Duplicate class kotlin.collections.jdk8.CollectionsJDK8Kt found in modules kotlin-stdlib and kotlin-stdlib-jdk8.
- **Penyebab:** Kotlin 1.8.0 menggabungkan library pembantu JDK7/8 langsung ke core kotlin-stdlib. Dependensi lama menarik kotlin-stdlib-jdk8:1.6.21 sedangkan yang baru menarik kotlin-stdlib:1.8.22, sehingga kelas-kelas tersebut terdeteksi ganda oleh compiler.
- **Solusi:** Tambahkan konfigurasi resolutionStrategy di file app/build.gradle untuk memaksa semua modul menggunakan satu versi library Kotlin yang seragam (1.8.22).

Build APK Android dengan Keystore

Berikut adalah langkah-langkah detail untuk mem-build APK yang telah ditandatangani (*signed*) menggunakan Keystore `**`lms-release-key.jks`**` yang baru saja Anda buat.

Karena proyek Anda menggunakan `**Capacitor (React + Vite)**`, kita harus mempersiapkan kode webnya terlebih dahulu sebelum melakukan build ke Android.

Langkah 1: Persiapan Awal (Kompilasi Web & Sinkronisasi)

Jalankan perintah ini di dalam direktori ``frontend/`` menggunakan terminal (WSL atau Windows):

1. `**Build kode web React/Vite:**`

```
```bash
npm run build
```
```

```
nurlim@LAPTOP-
N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend$ npm run
build
```

```
> frontend@0.0.0 build
> vite build
```

```
vite v6.4.2 building for production...
✓ 191 modules transformed.
[plugin vite:reporter]
```

2. `**Sinkronisasikan hasil build web ke dalam proyek native Android:**`

```
```bash
npx cap sync android
```
```

nurlim@LAPTOP-

N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend\$ **npx cap sync android**

- ✓ Copying web assets from dist to android/app/src/main/assets/public in 873.43ms
- ✓ Creating capacitor.config.json in android/app/src/main/assets in 11.78ms
- ✓ copy android in 1.28s
- ✓ Updating Android plugins in 85.30ms
- ✓ update android in 1.06s
- [info] Sync finished in 2.875s

3. ****Pindahkan file Keystore:****

Pindahkan file `lims-release-key.jks` yang Anda buat tadi ke dalam folder native Android proyek Anda di:

`frontend/android/app/`

Setelah langkah persiapan selesai, silakan pilih salah satu dari 2 cara di bawah ini untuk menghasilkan APK:

~~### Cara 1: Menggunakan Android Studio (Visual & Paling Mudah)~~

- ~~1. Buka aplikasi ****Android Studio****.~~
- ~~2. Buka folder proyek Android Anda yang terletak di:
`d:\Data\_NK\Project5\AI\LM\_System\_Linux\_OK\frontend\android`~~
- ~~3. Tunggu hingga Android Studio selesai melakukan proses ***indexing*** dan ***sync gradle***.~~
- ~~4. Pada menu bar atas, klik ****Build**** > ****Generate Signed Bundle / APK...****~~
- ~~5. Pilih opsi ****APK****, lalu klik ****Next****.~~
- ~~6. Masukkan rincian Keystore Anda:
* ****Key store path:**** Klik ***Choose existing...*** dan arahkan ke file Keystore yang telah dipindahkan tadi (`frontend/android/app/lims-release-key.jks`).
* ****Key store password:**** Masukkan password keystore yang Anda buat.
* ****Key alias:**** Ketik atau pilih ****`lims-key-alias`****.
* ****Key password:**** Masukkan password kunci alias Anda.
* Klik ****Next****.~~
- ~~7. Pada jendela berikutnya:
* ****Build Variant:**** Pilih ****`release`****.
* Klik ****Finish****.~~
- ~~8. Tunggu proses build selesai. Pop-up notifikasi akan muncul di kanan bawah Android Studio jika proses sukses. Klik tulisan ****`locate`**** pada notifikasi tersebut untuk membuka folder tempat file ****`app-release.apk`**** disimpan.~~

Cara 2: Menggunakan CLI / Terminal (Otomatis & Tanpa Membuka IDE)

Metode ini sangat disarankan untuk otomatisasi. Kita akan mengonfigurasi file Gradle terlebih dahulu agar otomatis menandatangani APK dengan keystore saat proses build berjalan di terminal.

A. Konfigurasi `build.gradle`

1. Buka file

[build.gradle](file:///d:/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android/app/build.gradle) di editor kode Anda.

2. Ubah blok `android { ... }` dengan menambahkan konfigurasi tanda tangan digital (*signingConfigs*) seperti di bawah ini:

``groovy

```
apply plugin: 'com.android.application'

android {
    namespace "com.lims.app"
    compileSdk rootProject.ext.compileSdkVersion
    defaultConfig {
        applicationId "com.lims.app"
        minSdkVersion rootProject.ext.minSdkVersion
        targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
        versionCode 1
        versionName "1.0"
        testInstrumentationRunner
"androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
        aaptOptions {
            // Files and dirs to omit from the packaged assets dir,
modified to accommodate modern web apps.
            // Default:
https://android.googlesource.com/platform/frameworks/base/+282e181b58cf72b6ca770dc7ca5f91f135444502/tools/aapt/AaptAssets.cpp#61
            ignoreAssetsPattern
"!svn:!git:!ds_store:!*.scc:.*:!CVS:!thumbs.db:!picasa.ini:!*"
        }
    }

    signingConfigs {
        release {
            storeFile file("lims-release-key.jks")
            storePassword "Nkl@130200"
            keyAlias "lims-key-alias"
            keyPassword "Nkl@130200"
        }
    }
}
```



```

        buildTypes {
            release {
                minifyEnabled false
                signingConfig signingConfigs.release
                proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'),
'proguard-rules.pro'
            }
        }
    }

repositories {
    flatDir{
        dirs '../capacitor-cordova-android-plugins/src/main/libs', 'libs'
    }
}

dependencies {
    implementation fileTree(include: ['*.jar'], dir: 'libs')
    implementation
"androidx.appcompat:appcompat:$androidxAppCompatVersion"
    implementation
"androidx.coordinatorlayout:coordinatorlayout:$androidxCoordinatorLayoutVe
rsion"
    implementation "androidx.core:core-
splashscreen:$coreSplashScreenVersion"
    implementation project(':capacitor-android')
    testImplementation "junit:junit:$junitVersion"
    androidTestImplementation
"androidx.test.ext:junit:$androidxJUnitVersion"
    androidTestImplementation "androidx.test.espresso:espresso-
core:$androidxEspressoCoreVersion"
    implementation project(':capacitor-cordova-android-plugins')
}

apply from: 'capacitor.build.gradle'

try {
    def servicesJSON = file('google-services.json')
    if (servicesJSON.text) {
        apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
    }
} catch(Exception e) {
    logger.info("google-services.json not found, google-services plugin
not applied. Push Notifications won't work")
}

```

```

}

// Force a single version of Kotlin stdlib to fix duplicate class errors
configurations.all {
    resolutionStrategy {
        force 'org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib:1.8.22'
        force 'org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:1.8.22'
        force 'org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk8:1.8.22'
    }
}
}

```

(Ganti `"PASSWORD_KEYSTORE_ANDA"` dan `"PASSWORD_ALIAS_ANDA"` sesuai dengan password yang Anda buat di terminal tadi).

B. Menjalankan Build dari Terminal

1. Buka terminal Anda dan masuk ke direktori native Android:

```

```bash
cd frontend/android
```

```

2. Jalankan perintah kompilasi rilis menggunakan Gradle Wrapper:

```

* **Di Windows (CMD/PowerShell):**
```powershell
./gradlew assembleRelease
```

* **Di Linux/WSL/Mac:**
```bash
./gradlew assembleRelease
```

```

```

nurlim@LAPTOP-
N8HKHQE7:/mnt/d/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android$
./gradlew assembleRelease
Starting a Gradle Daemon (subsequent builds will be faster)

```

> Configure project :app

WARNING: The option setting 'android.jetifier.ignorelist=bcprov-jdk18on' is experimental.

WARNING: Using flatDir should be avoided because it doesn't support any meta-data formats.

> Configure project :capacitor-cordova-android-plugins

WARNING: Using flatDir should be avoided because it doesn't support any meta-data formats.

WARNING: We recommend using a newer Android Gradle plugin to use compileSdk = 35

This Android Gradle plugin (8.2.1) was tested up to compileSdk = 34.

You are strongly encouraged to update your project to use a newer Android Gradle plugin that has been tested with `compileSdk = 35`.

If you are already using the latest version of the Android Gradle plugin, you may need to wait until a newer version with support for `compileSdk = 35` is available.

To suppress this warning, add/update
`android.suppressUnsupportedCompileSdk=35`
to this project's `gradle.properties`.

> Task :capacitor-android:compileReleaseJavaWithJavac
Note: Some input files use unchecked or unsafe operations.
Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
The Daemon will expire after the build after running out of JVM Metaspace.
The project memory settings are likely not configured or are configured to an insufficient value.
The daemon will restart for the next build, which may increase subsequent build times.
These settings can be adjusted by setting 'org.gradle.jvmargs' in 'gradle.properties'.
The currently configured max heap space is '1 GiB' and the configured max metaspace is '256 MiB'.
For more information on how to set these values, please refer to
https://docs.gradle.org/8.4/userguide/build_environment.html#sec:configuring_jvm_memory
in the Gradle documentation.
To disable this warning, set 'org.gradle.daemon.performance.disable-logging=true'.
Daemon will be stopped at the end of the build after running out of JVM Metaspace

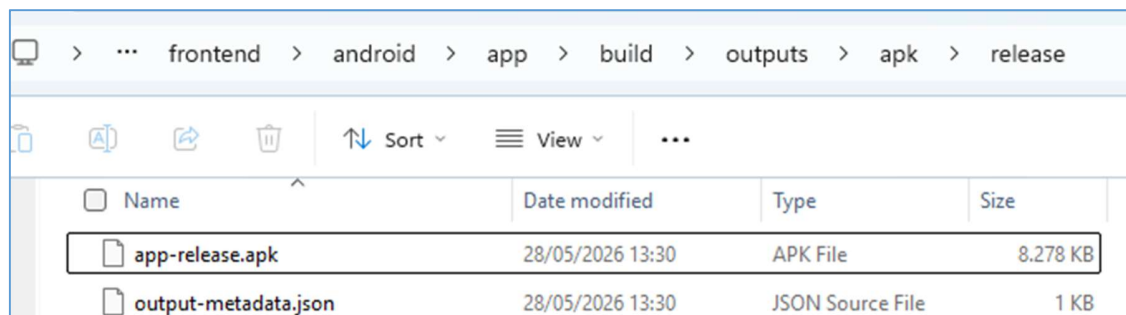
BUILD SUCCESSFUL in 5m 57s
111 actionable tasks: 109 executed, 2 up-to-date

3. Tunggu hingga proses selesai dengan keterangan 'BUILD SUCCESSFUL'.
4. File APK rilis Anda yang sudah ditandatangani (*signed release APK*) akan tersimpan di:

```
``text
```

```
frontend/android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

```
``
```



Anda tinggal memindahkan file `app-release.apk` tersebut ke HP langsung (sideload) untuk diinstal.

Berikut adalah jawaban untuk pertanyaan Anda mengenai proses pembaruan (*update*) aplikasi:

1. Apakah Menggunakan Langkah-langkah yang Sama Saat Update?

****Ya, langkah-langkahnya hampir sama persis.****

Setiap kali Anda membuat perubahan kode pada bagian web (React/Vite/CSS) dan ingin merilis pembaruan, alurnya adalah:

1. ****Build kode web terbaru:****

```
```bash
npm run build
```
```

2. ****Sinkronisasikan ke native Android:****

```
```bash
npx cap sync android
```
```

3. ****Lakukan Build APK Release:****

```
```bash
cd android && ./gradlew assembleRelease
```
```

> [!IMPORTANT]

> ****Pastikan Anda menggunakan file Keystore (`lims-release-key.jks`) yang sama persis.**** Jika Anda mengganti Keystore atau tidak sengaja menghapusnya dan membuat baru, HP pengguna tidak akan bisa mendeteksi aplikasi tersebut sebagai pembaruan resmi dan akan memblokir proses instalasi (*Signature mismatch*).

2. Apakah Versi Diubah Manual Sebelum Build?

****Ya, versi harus diubah secara manual**** di dalam file

[build.gradle](file:///d:/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/android/app/build.gradle) sebelum Anda menjalankan perintah build rilis yang baru.

Di dalam file `build.gradle`, cari bagian `defaultConfig` dan ubah nilainya secara manual:

```
```groovy
defaultConfig {
 applicationId "com.lims.app"
}
```

```

minSdkVersion rootProject.ext.minSdkVersion
targetSdkVersion rootProject.ext.targetSdkVersion
versionCode 2 // <-- Naikkan angka ini (misal dari 1 ke 2, lalu ke 3, dst.)
versionName "1.1" // <-- Ubah nama versi untuk pengguna (misal dari "1.0" ke
"1.1")
testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
...
}
```

```

Aturan Mengubah Versi:

* **`versionCode` (Wajib Selalu Naik):**

Ini adalah angka penanda urutan versi internal bagi sistem Android. Nilainya harus berupa angka bulat (*integer*) dan **harus selalu bertambah tinggi** dari versi sebelumnya (misal: `1` $\rightarrow$ `2` $\rightarrow$ `3`). Android akan menolak instalasi APK pembaruan jika `versionCode`-nya sama atau lebih rendah dari aplikasi yang sedang terinstal di HP.

* **`versionName` (Bebas untuk Tampilan):**

Ini adalah nama versi yang akan dilihat oleh pengguna di menu pengaturan aplikasi atau di toko aplikasi (misal: `"1.0"`, `"1.0.1"`, `"1.1"`, `"2.0"`). Anda bisa mengubahnya **sesuka hati mengikuti alur rilis fitur Anda**.

Viewed vite.config.js:1-97

Viewed main.jsx:1-27

Viewed index.html:1-24

1. Apakah Vercel dan PWA Tidak Diperlukan?

Benar sekali, Vercel dan PWA sama sekali tidak diperlukan untuk melakukan build aplikasi Android native (APK/AAB) menggunakan Android Studio atau Android SDK.

* **Vercel:** Ini adalah platform cloud hosting untuk mempublikasikan website statis di internet. Untuk aplikasi Android native, Anda tidak membutuhkan hosting karena semua file web (HTML, JS, CSS) akan langsung dibungkus dan dikompres di dalam file APK itu sendiri. Aplikasi berjalan secara lokal di perangkat tanpa butuh hosting web.

* **PWA (Progressive Web App):** Ini adalah teknologi agar situs web yang dibuka di browser (seperti Chrome/Safari) dapat ditambahkan ke layar HP (*Add to Home Screen*) dan bisa diakses offline menggunakan **Service Worker caching**.

Karena Capacitor membungkus semua file Anda secara native dan membacanya langsung dari penyimpanan internal HP, fitur caching offline PWA menjadi **mubazir/redundan** dan tidak memiliki efek apa pun di dalam APK.

2. Apakah Code PWA & Vercel Bisa Dihapus Supaya Lebih Bersih?

****Ya, sangat bisa dan disarankan untuk dihapus**** agar konfigurasi proyek Anda menjadi lebih bersih, ringan, dan tidak memuat dependensi yang tidak terpakai.

Jika Anda ingin membersihkannya, berikut adalah file-file yang bisa kita hapus/modifikasi:

1. ****Hapus File Terkait Vercel:****

- * File

[vercel.json](file:///d:/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/vercel.json) (bisa dihapus).

- * Folder `.vercel` jika ada (bisa dihapus).

2. ****Bersihkan PWA dari**

[vite.config.js](file:///d:/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/vite.config.js):******

- * Hapus impor `import { VitePWA } from 'vite-plugin-pwa'`.

- * Hapus inisialisasi plugin `VitePWA({ ... })` di dalam array `plugins`.

3. ****Bersihkan PWA dari**

[package.json](file:///d:/Data_NK/Project5/AI/LIM_System_Linux_OK/frontend/package.json):******

- * Hapus script `"pwa:build": "vite build"`.

- * Hapus devDependency `"vite-plugin-pwa": "^0.21.0"`.

****Apakah Anda ingin saya membersihkan file-file tersebut sekarang agar kode proyek Anda menjadi lebih bersih?****